

Econometría de Series de Tiempo

Sesión 1 — Introducción al curso y primer encuentro con datos

Francisco A. Ramírez de León

Pregrado en Economía

May 1, 2026

Agenda de la sesión de hoy

- | | | |
|---|--|----------|
| ① | Apertura y expectativas honestas | (20 min) |
| ② | Tres preguntas que esta materia responde | (40 min) |
| ③ | Receso | (15 min) |
| ④ | Reglas del curso | (15 min) |
| ⑤ | Manos a la obra: primer contacto con R | (70 min) |
| ⑥ | Cierre y tarea | (20 min) |

Total: 3 horas

¿De qué trata este curso?

En una frase

Aprender a analizar y pronosticar variables que se observan a lo largo del tiempo: inflación, tasa de cambio, PIB, tasas de interés.

¿De qué trata este curso?

En una frase

Aprender a analizar y pronosticar variables que se observan a lo largo del tiempo: inflación, tasa de cambio, PIB, tasas de interés.

En tres preguntas

- ¿Cuánto tiempo tarda un shock en disiparse?
- ¿Quién mueve a quién en la economía?
- ¿Qué va a pasar el próximo trimestre?

Una conversación honesta antes de empezar

Lo que les voy a pedir

- Asistencia constante. Esta materia es **acumulativa**.
- Trabajo en clase. La mayor parte del aprendizaje ocurre aquí.
- Honestidad. Si no entienden algo, díganlo.

Una conversación honesta antes de empezar

Lo que les voy a pedir

- Asistencia constante. Esta materia es **acumulativa**.
- Trabajo en clase. La mayor parte del aprendizaje ocurre aquí.
- Honestidad. Si no entienden algo, díganlo.

Lo que les voy a dar

- Una metodología clara, paso a paso.
- Datos reales del Banco Central de la RD.
- Una habilidad concreta: producir pronósticos macroeconómicos.

Una conversación honesta antes de empezar

Lo que les voy a pedir

- Asistencia constante. Esta materia es **acumulativa**.
- Trabajo en clase. La mayor parte del aprendizaje ocurre aquí.
- Honestidad. Si no entienden algo, díganlo.

Lo que les voy a dar

- Una metodología clara, paso a paso.
- Datos reales del Banco Central de la RD.
- Una habilidad concreta: producir pronósticos macroeconómicos.

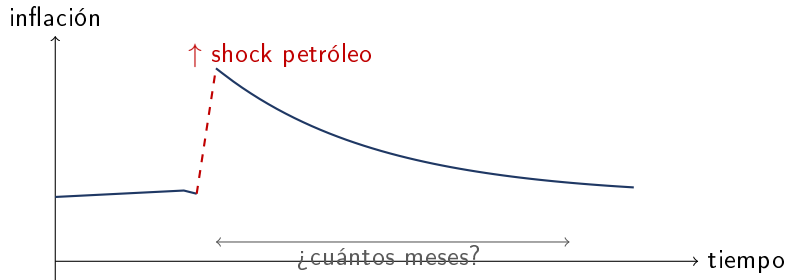
No hay preguntas tontas. Solo silencios costosos.

Encuesta diagnóstica (5 minutos, anónima)

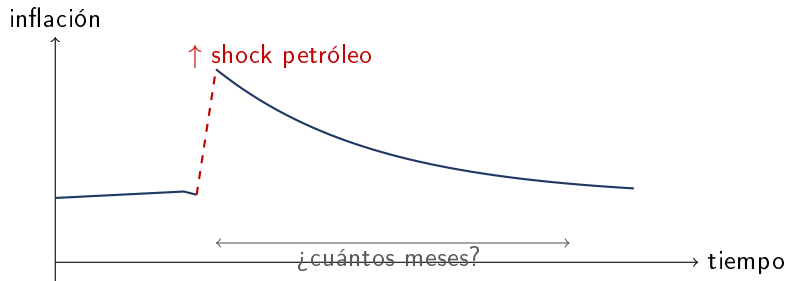
- 1 ¿Has usado R, Stata o Python antes?
- 2 En una escala de 1 a 5, ¿qué tan cómodo te sientes con regresión lineal?
- 3 ¿Sabes qué es un logaritmo natural y para qué sirve?
- 4 ¿Por qué tomaste este curso?
- 5 ¿Qué te gustaría poder hacer al final del semestre?

Reciben una hoja impresa. La devuelven al final del bloque.

Pregunta 1: ¿Cuándo termina la inflación de impactar el consumo?

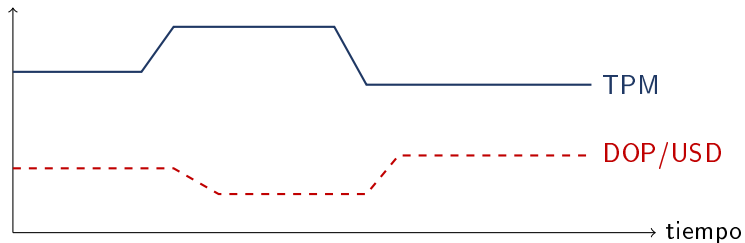


Pregunta 1: ¿Cuándo termina la inflación de impactar el consumo?



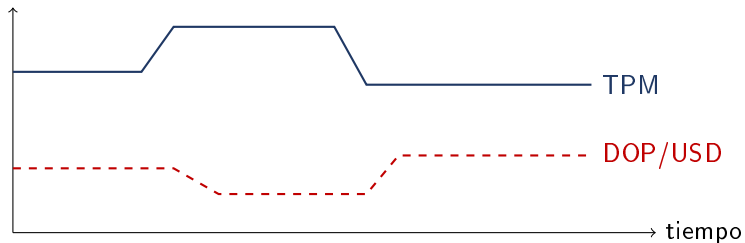
Respuesta: función impulso-respuesta. La veremos en la semana 8.

Pregunta 2: ¿La política monetaria del BCRD funciona?



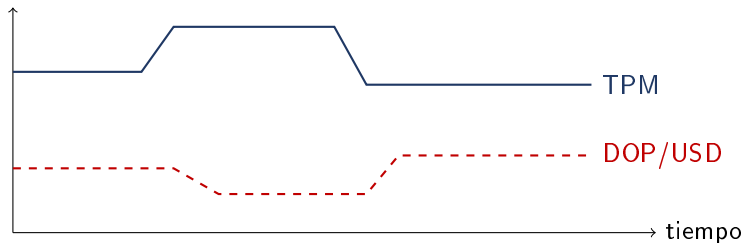
- ¿Se mueven juntos?

Pregunta 2: ¿La política monetaria del BCRD funciona?



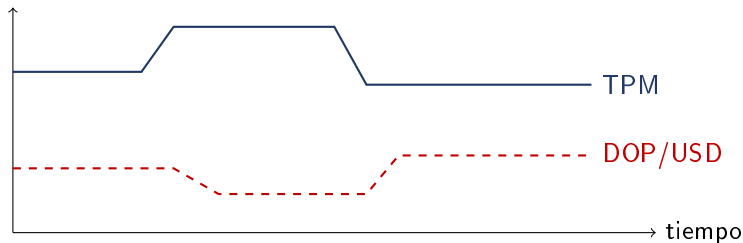
- ¿Se mueven juntos?
- ¿Quién mueve a quién?

Pregunta 2: ¿La política monetaria del BCRD funciona?



- ¿Se mueven juntos?
- ¿Quién mueve a quién?
- ¿Cómo se separa correlación de causalidad?

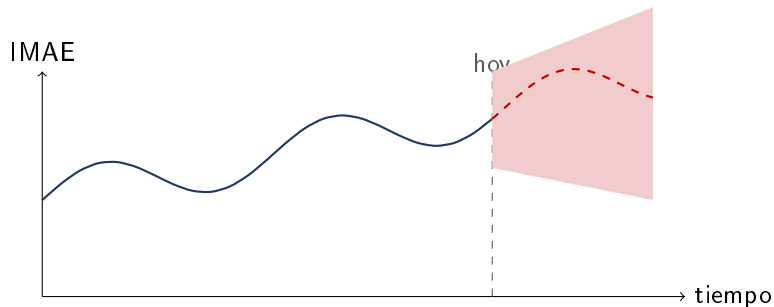
Pregunta 2: ¿La política monetaria del BCRD funciona?



- ¿Se mueven juntos?
- ¿Quién mueve a quién?
- ¿Cómo se separa correlación de causalidad?

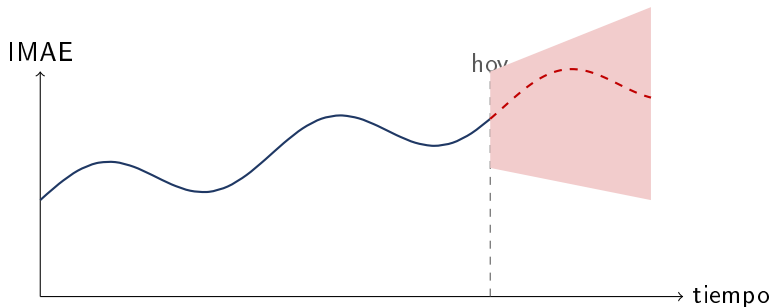
Respuesta: VAR estructural. Lo veremos en las semanas 7–10.

Pregunta 3: ¿Cuánto crecerá la economía dominicana el próximo trimestre?



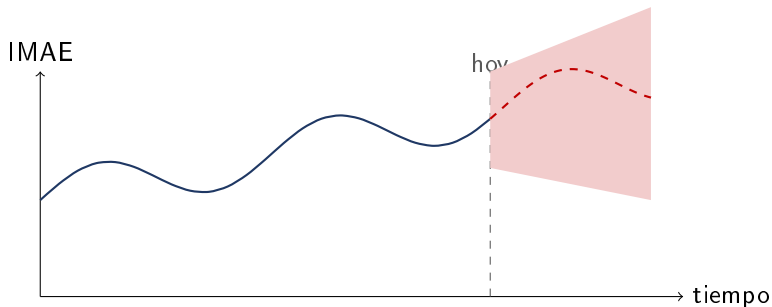
- ¿Cómo se traza esa línea hacia el futuro?

Pregunta 3: ¿Cuánto crecerá la economía dominicana el próximo trimestre?



- ¿Cómo se traza esa línea hacia el futuro?
- ¿Cómo medimos qué tan confiable es?

Pregunta 3: ¿Cuánto crecerá la economía dominicana el próximo trimestre?



- ¿Cómo se traza esa línea hacia el futuro?
- ¿Cómo medimos qué tan confiable es?

Respuesta: pronóstico con ARIMA, VAR, ML. Cubre todo el curso.

Tres preguntas, tres ejes del curso

Eje 1: Efectos dinámicos

¿Cómo se propagan los shocks en el tiempo?

ARIMA, VAR, IRF, identificación estructural.

Eje 2: Causalidad

¿Quién mueve a quién?

Granger, SVAR, restricciones de identificación.

Eje 3: Pronóstico

¿Qué va a pasar después?

Métricas de error, validación, evaluación formal.

Receso: 15 minutos

Verificar que cada uno tenga R y RStudio abiertos al regresar.

Si no, alternativa: `posit.cloud`

Cómo se evalúa este curso

Componente	Peso	Descripción
Ejercicios semanales	40 %	12 ejercicios cortos en clase
Examen parcial	25 %	Semana 6, ARIMA univariado
Proyecto final	35 %	Datos macro RD, individual o pareja

- **Asistencia mínima:** 80 %.
- **No se aceptan ejercicios tarde.**
- **Reposición:** solo con justificación documentada.

Reglas que no son negociables

Sobre la asistencia

El material es acumulativo. Faltar dos clases *equivale* a quedar atrás. No hay clases de recuperación.

Sobre la entrega de ejercicios

Se entregan al final de la clase o al inicio de la siguiente. **No se aceptan tarde.** El ejercicio es el aprendizaje de la semana.

Sobre el uso de IA

Permitida para entender conceptos y depurar código. Prohibida para copiar respuestas literales en exámenes y en el informe del proyecto.

Regla operativa: si no puedes explicar lo que entregaste, no lo entregues.

¿Por qué R?

- Es el estándar en bancos centrales y organismos internacionales.
- Gratuito y multiplataforma.
- Ecosistema enorme de paquetes para series de tiempo.
- Lo van a usar todo el semestre.

¿Por qué R?

- Es el estándar en bancos centrales y organismos internacionales.
- Gratuito y multiplataforma.
- Ecosistema enorme de paquetes para series de tiempo.
- Lo van a usar todo el semestre.

Hoy NO van a aprender programación

Hoy van a copiar y completar un script. Cada semana van a entender un poco más. Para la semana 6 van a poder modificar el código sin ayuda.

Primer script: cargar una serie del BCRD

```
# Sesion 1 - Primer contacto con datos macro RD

# 1) Cargar paquetes
library(tidyverse)
library(lubridate)

# 2) Cargar la serie
datos <- read_csv("__RELLENAR__")

# 3) Ver primeras filas
head(datos)
```

Hueco 1: ruta del archivo CSV

Convertir fechas y graficar

```
# 4) Convertir la fecha a formato Date
datos <- datos %>% mutate(
  fecha = ___RELLENAR___(fecha)
)

# 5) Primer grafico
ggplot(datos, aes(x = fecha, y = inflacion)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 0.8) +
  labs(title = "Inflacion interanual - Rep. Dom.",
       x = "Fecha",
       y = "___RELLENAR___") +
  theme_minimal()
```

Hueco 2: función ymd o dmy

Hueco 3: etiqueta del eje y

Lo que voy a hacer mientras ustedes escriben

- Voy a caminar entre las filas.
- Voy a cometer un error a propósito y mostrar cómo leer el mensaje de error.
- No voy a esperar a que me llamen: voy a buscar primero al que se quedó atrás.

Si su pantalla muestra un error

- ❶ **No borren nada.**
- ❷ Levanten la mano.
- ❸ Lean el mensaje en voz alta cuando llegue.

Los errores son información, no fracasos.

Lo que pasó hoy

- ➊ Vimos tres preguntas reales que solo las series de tiempo responden.
- ➋ Establecimos las reglas del semestre.
- ➌ Ustedes cargaron por primera vez una serie macroeconómica en R y produjeron un gráfico.

Eso es más de lo que parece. Felicidades.

Tarea para la sesión 2 (15 minutos máximo)

Qué hacer

Modificar el script de hoy para graficar otra serie del archivo (por ejemplo, IPC en lugar de inflación).

Cómo entregar

Subir el script al aula virtual antes de la próxima sesión.

Cómo se califica

Solo entregado / no entregado. Cuenta como uno de los 12 ejercicios semanales.

La meta no es luchar la primera semana. Es construir el hábito de entregar.

Sesión 2 — Estacionariedad y procesos estocásticos

- ¿Qué propiedades debe tener una serie para que podamos modelarla?
- Estacionariedad: la propiedad fundamental.
- Tendencia, ciclo y ruido: descomposición visual.
- Más práctica en R: ACF y PACF muestrales.

¿Preguntas?

Gracias.

Nos vemos la próxima semana.

Francisco A. Ramírez de León